

2015 年-2016 学年度第一学期 华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称: 数据结构 课程类别 ☐公共课 ☒专业课 考试形式 ☐开卷 ☒闭卷
所在院系: 自动化学院 专业及班级: 14 级所有专业 考试日期: 15.11.15
学 号: _____ 姓 名: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四			总分
分数							

得分	评卷人	一、填空题 (15 分)

1. 数据结构是相互之间存在一种或多种特定关系的集合, 这种相互关系被称为结构。根据数据元素之间的相互关系的特性, 数据结构通常分为以下四类: 集合、____、树形结构、____。
2. 评价一个算法通常从____、可读性、____和效率与低存储量需求等方面考察。其中我们通常用____度量算法的效率。
3. 设 F 和 R 分别表示顺序循环队列的头指针和尾指针, 则判断该循环队列为空的条件为_____。
4. 设二叉树中结点的两个指针域分别为 lchild 和 rchild, 则判断指针变量 p 所指向的结点为叶子结点的条件是_____。
5. 简单选择排序和直接插入排序算法的平均时间复杂度为____。快速排序算法的空间复杂度平均情况下为_____。
6. 赫夫曼树是____最小的二叉树, 又称_____。
7. 二维数组 A[0...6, 0...8] 的每个元素占 4 个字节, 将其按行优先次序存储在起始地址为 2000 的内存单元中, 元素 A[5, 6] 的地址是_____。
8. 具有 n 个顶点且具有 $n(n-1)/2$ 条边的无向图称为_____图, 它的极小连通子图具有_____条边。

得分	评卷人	二、简答题 (25 分)

1. 简述线性结构和非线性结构的不同。

2. 说明线性表、栈与队列的异同点。

3. 设一棵二叉树的先序序列为 ABDGECFH, 中序序列为: DGBAECFH。试画出该二叉树。

4. 设一无向图的邻接矩阵如下所示, 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 表示节点, 画出该图。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

5. 已知一个图的顶点集 V 和边集 E 分别为: $V=\{1,2,3,4,5,6,7\}$;
 $E=\{(1,2)3,(1,3)5,(1,4)8,(2,5)10,(2,3)6,(3,4)15,(3,5)12,(3,6)9,(4,6)4,(4,7)20,(5,6)18,(6,7)25\}$;
 用 Prim 算法得到最小生成树, 试写出从顶点 1 出发, 产生最小生成树时依次得到的各条边, 并将该树画出来。

得分	评卷人

三、程序阅读题 (10 分)

1. 阅读下述程序, 并回答问题:

```

LinkedList mynote(LinkedList L)
{ //L是不带头结点的单链表的头指针
  if(L && L->next){
    q=L; q=L->next; p=L;
    S1: while(p->next) p=p->next;
    S2: p->next=q; q->next=NULL;
  }
  return L;
}

```

- (1) 说明语句 S1 的功能;
- (2) 说明语句组 S2 的功能;
- (3) 设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 写出算法执行后的返回值所表示的线性表。

2. 下面程序段的功能是实现在二叉排序树中插入一个新结点。

- (1) 请在下划线处填上正确的内容。
- (2) 序列 $\{5, 16, 13, 4, 8\}$ 按照下述程序构造成二叉树后, 若按中序扫描, 序列将如何排列?

```

typedef struct node{int data;
                    struct node *lchild;
                    struct node *rchild;
}bitree;
void bst(bitree *&t, int k)
{
  if (t==0) {
    _____;
    t->data=k; t->lchild=t->rchild=0;
  }
  else if (t->data>k)
    bst(t->lchild, k);
  else
    _____
}

```

得分	评卷人

四、应用题 (40 分)

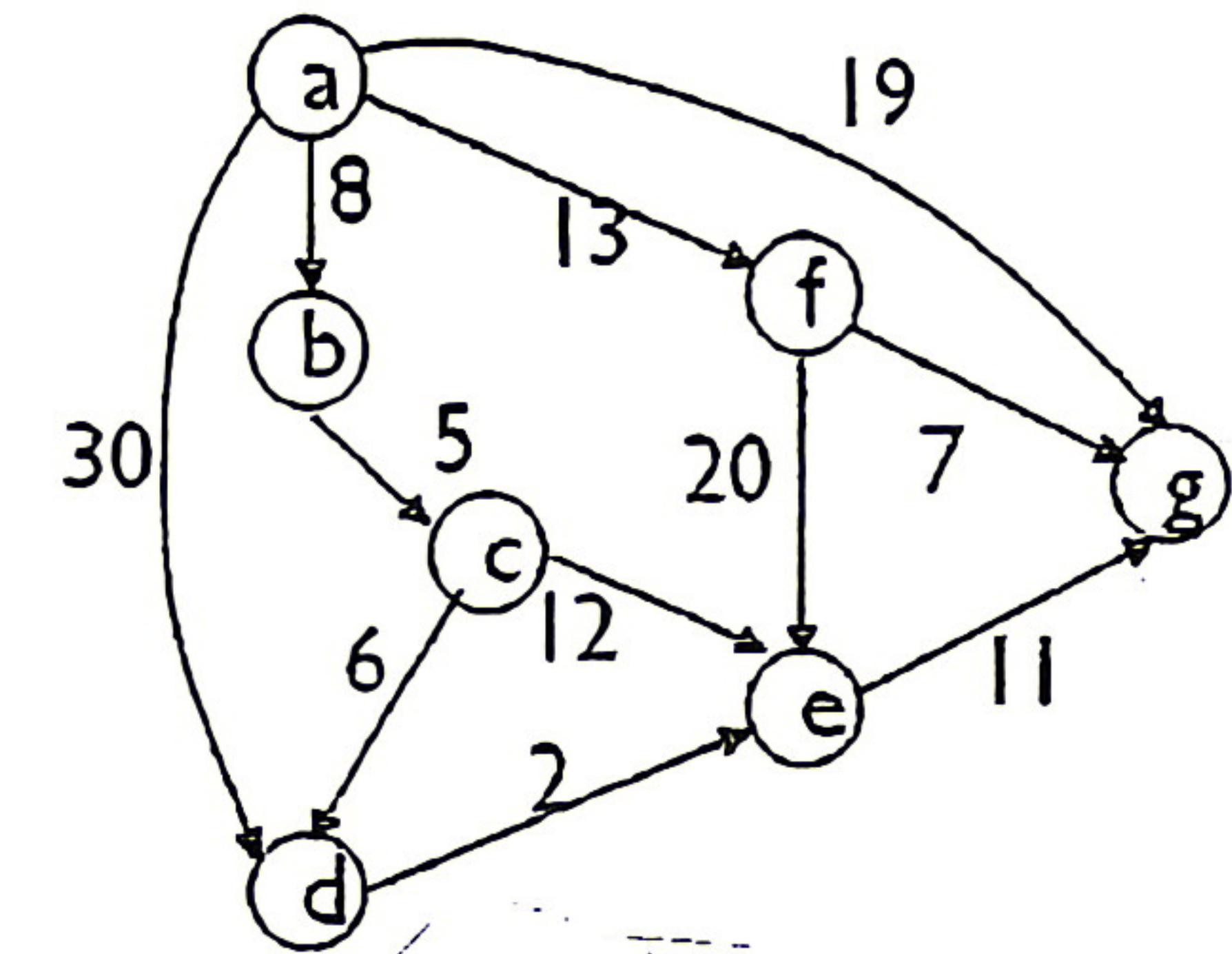
1. 在双链表中, 要在指针变量 p 所指结点之后插入一个新结点, 请按顺序写出必要的算法步骤。(设: p 所指结点不是链表的首尾结点, q 是与 p 同类型的指针变量) (10 分)

2. 已知待排序文件各记录的排序码顺序如下：{172, 173, 71, 23, 94, 116, 35, 68, 97}，请列出大顶堆排序过程中堆的建立过程，并列出每一趟的排序结果（注：堆中节点遍历的顺序与构造初始二叉树时相同）。（10分）

3. 设哈希表的地址范围是[0...9]，哈希函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} + 2) \text{MOD } 9$ ，并采用链表处理冲突，请画出元素 7、4、5、13、22、2、8、9、17 依次插入哈希表的存储结构。（10分）

4. 给定一个有向网络 G(如下图所示)。(10分)

- 1) 给出一个拓扑排序序列；
- 2) 求出 G 中从顶点 a 到其它各顶点的最短路径，依次写出这些路径的长度，并将其过程列出。



得分	评卷人

五、 编程题（任意选择其中一题作答）（10 分）

1. 实现对有 n 个整数的非减有序序列 a 进行二分法查找整数元素 key 的算法。

2. 设计一个统计二叉树中结点个数的算法。

设二叉树节点表示为：

```
typedef struct node {int data;  
                    struct node *lchild;  
                    struct node *rchild;  
}bitree;
```